Manual de ejemplos de formulación 2027

Plan de Acción y Plan de Necesidades. Qué sí es una acción, qué no lo es y cómo se relaciona cada necesidad con una acción.

Contenido

1 Cómo usar este manual
2 Qué es una acción y qué no lo es
3 Cómo se genera el impacto
4 Eje 1. Formación y pedagogía de calidad
5 Eje 2. Investigación y producción técnico científica
6 Eje 3. Extensión y proyección institucional
7 Eje 4. Transformación institucional
8 Eje 5. Ampliación y modernización de la infraestructura
9 Eje 6. Cuidado por el bienestar y la vida
10 Necesidades por eje: cómo se relacionan con las acciones
11 Lo que dice Colombia Compra Eficiente y el código UNSPSC

1 Cómo usar este manual

Para los procesos y las áreas funcionales que formulan su Plan de Acción 2027

Este manual acompaña la Plantilla Plan de Acción 2027. Su propósito es uno solo: que cada área formule acciones de verdad y no tareas sueltas. Para cada uno de los seis ejes del PDI se presentan tres acciones bien formuladas, con sus actividades, productos, indicador e impacto, y tres formulaciones que no son acciones, con la explicación de por qué no lo son y la manera correcta de escribirlas.

Al final se presentan ejemplos de necesidades por eje, es decir, lo que un área podría solicitar contratar para cumplir sus acciones, y el paso a paso para identificar el código del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas en el sitio de Colombia Compra Eficiente.

> Los ejemplos son ilustrativos. Sirven para entender la mecánica; cada área debe formular a partir de sus metas asignadas, que aparecen en el Buscador de la plantilla.

2 Qué es una acción y qué no lo es

La diferencia que más importa en la formulación

Una **acción** es un resultado de mediano alcance que aporta directamente a una meta del PDI y que se logra con varias actividades a lo largo del año. Una **actividad** es cada uno de los pasos que, sumados, producen la acción.

Un **producto** es el bien o el servicio que queda como evidencia de cada actividad. Una **tarea** es lo que el área hace de manera rutinaria y no se formula.

Criterio	Qué debe cumplir una acción
Alineación	Aporta de manera directa a una meta del PDI 2025 a 2032 asignada al área.
Resultado	Dice qué cambia cuando se cumple. Se redacta con un verbo en infinitivo, un objeto y un propósito.
Composición	Se logra con varias actividades, cada una con un producto verificable.
Pertinencia	Responde a un problema o una necesidad real del área y de la Escuela.
Medición	Tiene un indicador de seguimiento con meta 2027 y un indicador de impacto de la Guía Metodológica.
Responsable y tiempo	Tiene un responsable con correo institucional y fechas dentro de 2027.

Antes de escribir una acción hágase cuatro preguntas. ¿Aporta de manera directa a una meta del PDI? ¿Necesita varias actividades para lograrse? ¿Deja productos que otra persona puede verificar? ¿Se puede decir qué cambia cuando termina? Si alguna respuesta es no, probablemente está frente a una actividad o una tarea.

Señal de alerta	Qué suele indicar
Empieza con «realizar reuniones», «asistir», «enviar», «elaborar el acta»	Es una tarea operativa.
Es un sustantivo: «documento maestro», «informe», «convenio»	Es un producto, no una acción.
Usa verbos sin objeto concreto: «fortalecer», «mejorar», «apoyar» y nada más	Es demasiado general.
Describe lo que el área hace siempre	Es una función permanente.
Dice qué se va a comprar o a contratar	Es una necesidad: va en el Plan de Necesidades.

3 Cómo se genera el impacto

Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Institucional

La guía explica el impacto con la cadena de valor, que funciona como una escalera de cinco peldaños. Con los insumos (talento humano, recursos, infraestructura) el área hace actividades; las actividades entregan productos; los productos, si sirven, producen resultados en el corto y mediano plazo; y si esos resultados se sostienen y se le pueden atribuir a la Escuela, hay impacto.

Peldaño	Pregunta	Ejemplo del eje 6
Insumos	¿Con qué cuenta la Escuela?	Profesionales de bienestar y sistema de alertas académicas.
Actividades	¿Qué hace la Escuela?	Analizar las causas de cancelación y acompañar a los estudiantes en riesgo.
Productos	¿Qué entrega la Escuela?	Programa de permanencia adoptado y estudiantes atendidos.
Resultados	¿Qué cambia pronto?	Menos estudiantes cancelan su semestre.

Peldaño	Pregunta	Ejemplo del eje 6
Impactos	¿Qué se transforma y se puede atribuir a la Escuela?	La deserción baja y más estudiantes terminan su carrera.

Para demostrar el impacto se necesitan una línea base, una medición posterior con el mismo indicador y un análisis que permita atribuir el cambio a la acción y no a factores externos. Por eso cada acción de este manual trae su indicador y su impacto esperado.

Eje 1 sección 4

Formación y pedagogía de calidad

Consolidar a la ETITC como un referente educativo de excelencia, ampliando su oferta académica y garantizando la calidad en todos sus programas.

Tres acciones bien formuladas

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

Mejorar los resultados de las pruebas Saber PRO y TyT de los programas tecnológicos a partir del análisis por competencia, con estrategias de preparación cuyo efecto se evalúa al cierre del año.

Meta del PDI	1.3.1.2 Resultados de las pruebas Saber por encima de la media.
Actividades	1. Analizar los resultados 2025 y 2026 de cada programa por competencia genérica y específica. 2. Diseñar y aplicar talleres de lectura crítica, razonamiento cuantitativo y simulacros en cada semestre. 3. Comparar los resultados 2027 con los del año anterior y ajustar las estrategias.
Productos	Informe de análisis por programa, plan de preparación con simulacros aplicados e informe de resultados 2027.
Indicador	Puntaje promedio institucional en Saber PRO y TyT frente a la media nacional del grupo de referencia.
Impacto esperado	Los estudiantes egresan con más competencias de las que traían (valor agregado) y los docentes ajustan su didáctica con base en evidencia.
Por qué está bien	Dice qué resultado se busca (mejorar los puntajes), cómo se logra (análisis, talleres, evaluación) y cómo se sabrá si funcionó. Aporta directamente a una meta del PDI y deja productos que cualquiera puede verificar.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

Consolidar la ruta de tránsito de los bachilleres del IBTI a los programas técnicos profesionales de la ETITC, desde la alineación curricular hasta el acompañamiento de la cohorte que ingresa.

Meta del PDI	1.1.1.2 Lograr que el 30 % de los estudiantes del IBTI pasen a la educación superior de la ETITC.
Actividades	1. Alinear los planes de estudio del IBTI con los primeros semestres de los programas técnicos profesionales. 2. Adoptar el procedimiento de admisión y tránsito para egresados del IBTI. 3. Hacer seguimiento a la permanencia de la cohorte durante su primer año.
Productos	Currículos alineados, procedimiento adoptado e informe de seguimiento de la cohorte.
Indicador	Número y porcentaje de egresados del IBTI matriculados en programas de la ETITC.
Impacto esperado	Los jóvenes del IBTI continúan su formación sin interrupción y con menor riesgo de deserción, lo que mejora sus oportunidades laborales.
Por qué está bien	Integra varias actividades bajo un mismo propósito y su resultado se mide con el indicador de la meta. No se queda en la tarea de alinear un plan de estudios: va hasta comprobar que los estudiantes ingresan y permanecen.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

Elevar la formación avanzada de los docentes de planta de la facultad, priorizando las maestrías que requieren los programas que se renovarán en 2027.

Meta del PDI	1.5.1.5 Cuarenta y ocho docentes de planta beneficiados con formación disciplinar en maestrías.
Actividades	1. Identificar las necesidades de formación de la facultad frente a los programas por renovar. 2. Postular a los docentes priorizados a la convocatoria de formación posgradual. 3. Hacer seguimiento al avance académico de los docentes beneficiados.
Productos	Diagnóstico de necesidades, docentes postulados y beneficiados, informe de avance.
Indicador	Porcentaje de docentes de planta de la facultad en formación avanzada o continuada.
Impacto esperado	Los docentes transforman su didáctica y su forma de evaluar, y eso se refleja en el aprendizaje de los estudiantes.
Por qué está bien	Es pertinente porque responde a una necesidad concreta de la facultad, está alineada con la meta y su efecto esperado se puede observar en las prácticas docentes.

Tres formulaciones que no son acciones

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

«Realizar reuniones con los docentes para hablar de las pruebas Saber.»

Por qué no	Es una tarea operativa. Una reunión no transforma nada por sí sola y no deja un producto verificable que aporte a la meta.
Cómo quedaría bien	**Mejorar los resultados de las pruebas Saber PRO del programa mediante un plan de preparación por competencias, construido con los docentes y evaluado al final del año.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

«Documento maestro del programa de Tecnología en Análisis de Datos.»

Por qué no	Es un producto, no una acción. Dice qué se entrega, pero no qué resultado se busca ni qué otras actividades se necesitan para lograrlo.
Cómo quedaría bien	**Obtener el registro calificado del programa de Tecnología en Análisis de Datos, desde la elaboración del documento maestro hasta la visita de pares y la resolución del Ministerio.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

«Fortalecer la calidad académica.»

Por qué no	Es demasiado general. No dice qué se va a mejorar, en qué programa, cómo ni cómo se sabrá que mejoró. Así redactada, cualquier cosa cabe y nada se puede verificar.
Cómo quedaría bien	**Cerrar el ciclo de mejoramiento de los dos programas acreditados de la facultad, con sus planes de mejoramiento al día y sin productos vencidos de 2026.**

Eje 2 sección 5

Investigación y producción técnico científica

Generar y fortalecer las capacidades técnico científicas y de innovación de la ETITC mediante la consolidación de la investigación aplicada.

Tres acciones bien formuladas

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

Llevar el grupo de investigación de la facultad de la categoría C a la B en la próxima medición de MinCiencias, con un plan de producción de nuevo conocimiento.

Meta del PDI	2.1.1.2 Dieciséis grupos de investigación en categoría B al 2032.
Actividades	1. Diagnosticar la producción del grupo frente al modelo de medición vigente. 2. Acompañar la escritura y el sometimiento de los productos de nuevo conocimiento que faltan. 3. Actualizar el GrupLAC y los CvLAC y postular el grupo a la convocatoria.
Productos	Diagnóstico de producción, productos sometidos o publicados, postulación radicada.
Indicador	Categoría del grupo en la medición de MinCiencias.
Impacto esperado	Más proyectos del grupo transforman procesos o productos de organizaciones del sector productivo.
Por qué está bien	Tiene un resultado claro y medible (subir de categoría), reúne varias actividades y se conecta con un indicador de impacto de la guía.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

Convertir los desarrollos tecnológicos de los semilleros en propiedad intelectual protegida, desde la identificación de lo patentable hasta la radicación de dos solicitudes ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Meta del PDI	2.3.1.1 Alianzas con cinco IES nacionales para el logro de cuatro patentes registradas.
Actividades	1. Inventariar los desarrollos con potencial de protección aplicando el reglamento de propiedad intelectual. 2. Elaborar con asesoría especializada las memorias técnicas. 3. Radicar las solicitudes ante la SIC.
Productos	Inventario de desarrollos, memorias técnicas y solicitudes radicadas.
Indicador	Número de solicitudes de patente o modelo de utilidad radicadas.
Impacto esperado	Los desarrollos se transfieren al sector productivo y generan ingresos para la Escuela.
Por qué está bien	Es una acción completa: parte de un inventario, pasa por la preparación técnica y termina en un producto verificable ante una entidad externa.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

Aumentar la publicación en revistas nacionales indexadas convirtiendo los mejores trabajos de grado en artículos escritos con sus directores.

Meta del PDI	2.2.1.2 Ocho artículos en revistas nacionales indexadas.
Actividades	1. Seleccionar los trabajos de grado con calidad para publicación. 2. Acompañar la escritura de los artículos en talleres con los directores. 3. Someter los artículos a revistas indexadas y hacer seguimiento a la evaluación.
Productos	Artículos sometidos y aceptados.
Indicador	Número de artículos publicados en revistas nacionales indexadas.
Impacto esperado	La producción nacional aporta a la solución de problemas del país y fortalece la formación de los estudiantes.
Por qué está bien	Aprovecha una capacidad que ya existe, tiene un resultado contable y relaciona la investigación con la formación.

Tres formulaciones que no son acciones

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

«Asistir al congreso internacional de ingeniería.»

Por qué no	Es una actividad aislada. Asistir no garantiza ningún resultado para la meta; lo que importa es lo que se produce con esa participación.
Cómo quedaría bien	**Aumentar la visibilidad internacional de la investigación del grupo con la presentación de dos ponencias y su publicación en las memorias indexadas del evento.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

«Actualizar el GrupLAC.»

Por qué no	Es una tarea de trámite. Es necesaria, pero por sí sola no cambia la categoría del grupo ni aporta a la meta.
Cómo quedaría bien	**Ampliar la base de grupos clasificados acompañando a los dos grupos con más producción, desde la actualización del GrupLAC hasta su postulación en la convocatoria.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

«Hacer investigación aplicada con el sector productivo.»

Por qué no	Es la descripción de una función permanente, no una acción del año. No dice con quién, sobre qué problema ni qué producto deja.
Cómo quedaría bien	**Desarrollar con dos empresas del sector metalmecánico un proyecto de mejora de procesos que entregue un prototipo validado y un informe de resultados.**

Eje 3 sección 6

Extensión y proyección institucional

Fortalecer la relación de la ETITC con su entorno mediante una oferta de extensión pertinente y sostenible.

Tres acciones bien formuladas

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

Diversificar la oferta de educación continuada con ocho cursos virtuales diseñados a partir de las necesidades de egresados y empresas.

Meta del PDI	3.2.1.1 Diseñar y diversificar la oferta de educación continuada y para el trabajo.
Actividades	1. Aplicar un estudio de necesidades a egresados y empresas aliadas. 2. Diseñar y virtualizar los cursos con la Unidad B Learning. 3. Ofertar los cursos y evaluar la satisfacción de los participantes.
Productos	Estudio de necesidades, cursos virtuales publicados e informe de participantes.
Indicador	Número de ofertas de educación continuada y porcentaje en modalidad virtual.
Impacto esperado	Egresados y trabajadores mejoran sus condiciones de empleo después de cursar la oferta.
Por qué está bien	Parte de una necesidad identificada, tiene un resultado cuantificado y deja evidencia verificable en cada etapa.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

Aumentar los ingresos propios por venta de servicios con un plan comercial, una oferta a la medida para empresas y seguimiento trimestral del recaudo.

Meta del PDI	3.2.1.2 Generar ingresos mediante la comercialización del portafolio de servicios.
Actividades	1. Definir precios y metas de venta por servicio. 2. Ofertar certificaciones, diplomados y cursos a la medida. 3. Revisar el recaudo cada trimestre con Gestión Financiera.
Productos	Plan comercial, contratos firmados e informes trimestrales de recaudo.
Indicador	Ingresos por venta de servicios de extensión, en millones de pesos.
Impacto esperado	La Escuela fortalece su sostenibilidad financiera con ingresos propios crecientes.
Por qué está bien	Es una acción con resultado financiero medible y un sistema de seguimiento propio.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

Instalar un ciclo de mejora continua de la oferta de extensión basado en la opinión de los participantes.

Meta del PDI	3.2.1.3 Implementar mecanismos de retroalimentación continua de la oferta.
Actividades	1. Diseñar un instrumento único de retroalimentación. 2. Aplicarlo al cierre de cada oferta y consolidar los resultados. 3. Ajustar el portafolio con base en lo encontrado.
Productos	Instrumento aprobado, informe semestral y acta de ajustes.
Indicador	Porcentaje de ofertas evaluadas con el instrumento institucional.
Impacto esperado	La oferta mejora periodo a periodo y aumenta la satisfacción y la aplicación en el trabajo.
Por qué está bien	El resultado es un ciclo funcionando, no un formulario. Las actividades se encadenan y el último paso usa lo aprendido.

Tres formulaciones que no son acciones

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

«Participar en ferias.»

Por qué no	No dice en cuáles, para qué ni qué se espera lograr. Participar es una actividad; el resultado sería, por ejemplo, más inscritos o más convenios.
Cómo quedaría bien	**Asegurar la presencia institucional en las cinco ferias priorizadas de la agenda anual, con promoción de la oferta y medición de los contactos e inscritos que generan.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

«Elaborar la encuesta de satisfacción.»

Por qué no	Es un producto intermedio. La encuesta sirve si se aplica, se analiza y produce cambios en la oferta.
Cómo quedaría bien	**Instalar un ciclo de mejora continua de la oferta de extensión, desde la encuesta hasta los ajustes del portafolio.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

«Firmar convenios.»

Por qué no	Es una tarea sin propósito explícito. Un convenio firmado que no se usa no aporta a la meta.
Cómo quedaría bien	**Depurar, renovar y ampliar los convenios de modo que cada convenio vigente tenga al menos un proyecto o una práctica en ejecución.**

Eje 4 sección 7

Transformación institucional

Transformar la gestión de la ETITC para que su estructura, sus procesos y su cultura respondan a su proyección como universidad.

Tres acciones bien formuladas

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

Consolidar el SUIE como fuente única de información del área, con todos los reportes trimestrales del plan de acción cargados con su evidencia.

Meta del PDI	4.2.1.1 Contar con un sistema de información estratégico.
Actividades	1. Capacitar al equipo en el módulo de seguimiento del SUIE. 2. Cargar en el SUIE los avances y evidencias de cada trimestre. 3. Verificar con la Oficina Asesora de Planeación la consistencia de las cifras reportadas.
Productos	Personas capacitadas, reportes trimestrales cargados y acta de verificación.
Indicador	Porcentaje de reportes del área cargados a tiempo en el SUIE.
Impacto esperado	Las decisiones se toman con una sola cifra oficial y los reportes externos no se contradicen.
Por qué está bien	Aterriza una meta institucional en lo que le corresponde a un área y su avance se puede comprobar cada trimestre.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

Mejorar el desempeño del área en las políticas del MIPG que le corresponden, con un plan de mejora basado en los resultados del último FURAG.

Meta del PDI	4.1.1.2 Lograr un Índice de Desempeño Institucional del 92 % al 2032.
Actividades	1. Revisar los resultados del FURAG en las políticas a cargo del área. 2. Formular y ejecutar el plan de mejora. 3. Reportar el avance a la Oficina Asesora de Planeación cada trimestre.
Productos	Plan de mejora y reportes de avance.
Indicador	Porcentaje de ejecución del plan de mejora.
Impacto esperado	La Escuela adopta procesos más eficientes y transparentes y mejora su índice de desempeño.
Por qué está bien	Vincula el trabajo del área con un indicador institucional y define cómo se medirá el avance.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

Gestionar la cultura organizacional del área con la aplicación del instrumento institucional de evaluación y un plan de acción con base en sus resultados.

Meta del PDI	4.5.1.1 Consolidar un modelo de gestión de la cultura con un instrumento de evaluación permanente.
Actividades	1. Aplicar el instrumento de evaluación de la cultura al equipo. 2. Analizar los resultados con el equipo. 3. Ejecutar las acciones de mejora acordadas.
Productos	Instrumento aplicado, informe de resultados y plan de mejora ejecutado.
Indicador	Porcentaje de participación del equipo y avance del plan de mejora.
Impacto esperado	Mejora el clima laboral y los procesos de calidad se adoptan de verdad.
Por qué está bien	Convierte una medición en decisiones y deja productos verificables en cada paso.

Tres formulaciones que no son acciones

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

«Cumplir con los informes del área.»

Por qué no	Es una obligación permanente, no una acción del plan. No aporta un cambio a ninguna meta.
Cómo quedaría bien	**Consolidar el SUIE como fuente única de información del área, con todos los reportes trimestrales cargados con su evidencia.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

«Contratar un profesional de apoyo.»

Por qué no	Es una necesidad, no una acción. La contratación se registra en el Plan de Necesidades y debe servir a una acción formulada.
Cómo quedaría bien	**Formular la acción a la que sirve el profesional, por ejemplo mejorar el desempeño en las políticas del MIPG, y registrar la contratación como necesidad de esa acción.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

«Actualizar procedimientos.»

Por qué no	No dice cuáles ni para qué. Tampoco permite saber cuándo se cumplió.
Cómo quedaría bien	**Documentar y codificar en el Sistema de Gestión de Calidad los cuatro procedimientos de gratuidad, para que su aplicación sea uniforme y auditable.**

Eje 5 sección 8

Ampliación y modernización de la infraestructura

Ampliar y modernizar la infraestructura física y tecnológica de la ETITC para atender más estudiantes con calidad.

Tres acciones bien formuladas

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

Modernizar el laboratorio de ensayos de materiales con base en las prioridades del Plan Maestro Institucional y las necesidades de los programas que lo usan.

Meta del PDI	5.2.1.2 Cien por ciento de talleres y laboratorios actualizados.
Actividades	1. Priorizar los equipos del laboratorio según el plan maestro y los planes de estudio. 2. Adquirir e instalar los equipos priorizados. 3. Ajustar las guías de práctica con los nuevos equipos.
Productos	Plan de modernización priorizado, equipos instalados y guías actualizadas.
Indicador	Porcentaje del plan de modernización del laboratorio ejecutado.
Impacto esperado	Los estudiantes desarrollan competencias prácticas con equipos vigentes y con menor impacto ambiental.
Por qué está bien	No se queda en comprar: la acción termina cuando los equipos se usan en las prácticas.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

Renovar los computadores de las salas de sistemas con más de tres años de uso, a partir de un inventario de antigüedad.

Meta del PDI	5.2.1.2 Talleres y laboratorios modernizados, con la reposición de los computadores de más de tres años.
Actividades	1. Levantar el inventario de antigüedad de los equipos académicos. 2. Priorizar la reposición por sala y por uso. 3. Recibir, instalar y poner en servicio los equipos nuevos.
Productos	Inventario, plan de reposición y equipos en servicio.
Indicador	Porcentaje de computadores de apoyo académico con menos de tres años.
Impacto esperado	Los estudiantes desarrollan sus competencias con tecnología vigente.
Por qué está bien	Combina diagnóstico, priorización y entrega, y su resultado se mide con el indicador de la meta.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

Garantizar las prácticas de los programas a distancia mediante convenios de uso de talleres y laboratorios en los territorios donde se ofrecen.

Meta del PDI	5.4.1.1 Cien por ciento de la infraestructura de talleres por convenios para programas no presenciales.
Actividades	1. Identificar la infraestructura práctica que requiere cada programa. 2. Gestionar y firmar los convenios de uso. 3. Programar las prácticas en los espacios convenidos.
Productos	Matriz de requerimientos, convenios firmados y programación de prácticas.
Indicador	Porcentaje de la infraestructura requerida cubierta por convenios.
Impacto esperado	La oferta no presencial garantiza prácticas de calidad en los territorios.
Por qué está bien	Responde a un problema real de la oferta y su resultado es verificable programa por programa.

Tres formulaciones que no son acciones

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

«Comprar equipos.»

Por qué no	Es una necesidad de compra, no una acción. No dice para qué ni con qué resultado.
Cómo quedaría bien	**Modernizar el laboratorio de ensayos de materiales según el Plan Maestro Institucional, y registrar la compra de los equipos como necesidad de esa acción.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

«Mantenimiento de las sedes.»

Por qué no	Es una función permanente del área. Solo se formula como acción si responde a una meta y tiene un resultado distinto al de la operación diaria.
Cómo quedaría bien	**Adecuar los espacios de la sede de Guaymaral para la puesta en marcha de los servicios deportivos de bienestar.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

«Gestionar la licencia de construcción de la Calle 18.»

Por qué no	Es una actividad. Hace parte de una acción más amplia que incluye estudios, diseños y vigencias futuras.
Cómo quedaría bien	**Habilitar la sede de la Calle 18 en su fase tres, con licencias, estudios y diseños y vigencias futuras aprobadas.**

Eje 6 sección 9

Cuidado por el bienestar y la vida

Garantizar condiciones de bienestar integral y cuidado de la vida para toda la comunidad educativa.

Tres acciones bien formuladas

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

Reducir la cancelación de semestre con un programa de permanencia basado en las causas reales de deserción y con seguimiento a los estudiantes atendidos.

Meta del PDI	6.2.1.1 Cumplir el cien por ciento del Plan Institucional de Bienestar Integral.
Actividades	1. Analizar las causas de cancelación de los últimos dos años. 2. Adoptar el programa de permanencia con rutas de atención. 3. Hacer seguimiento académico a los estudiantes atendidos.
Productos	Informe de causas, programa adoptado e informe de seguimiento.
Indicador	Tasa de cancelación del pregrado.
Impacto esperado	La deserción baja por efecto del acompañamiento y más estudiantes terminan su carrera.
Por qué está bien	Ataca una causa medible con un programa, y el estudio de impacto puede comparar a quienes fueron atendidos con quienes no.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

Construir una cultura ambiental en el área con una campaña de uso racional de energía y agua y un enlace ambiental que haga seguimiento.

Meta del PDI	6.1.1.1 Cien por ciento de las áreas comprometidas con el bienestar integral.
Actividades	1. Designar el enlace ambiental del área. 2. Aplicar la campaña institucional con el equipo. 3. Medir la apropiación con una encuesta antes y después.
Productos	Enlace designado, campaña aplicada y encuesta comparativa.
Indicador	Porcentaje de áreas con enlace ambiental y campaña aplicada.
Impacto esperado	La comunidad adopta prácticas de cuidado del ambiente y baja el consumo.
Por qué está bien	Traduce una política institucional en cambios observables dentro del área.

SÍ ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

Garantizar ambientes seguros en la sede con la actualización del plan de emergencias y un simulacro evaluado.

Meta del PDI	6.2.1.1 Cumplir el cien por ciento del Plan Institucional de Bienestar Integral.
Actividades	1. Actualizar el plan de emergencias de la sede. 2. Capacitar a la brigada. 3. Ejecutar y evaluar el simulacro.
Productos	Plan actualizado, brigada capacitada e informe del simulacro.
Indicador	Simulacro ejecutado con informe de evaluación.
Impacto esperado	La comunidad estudia y trabaja en ambientes seguros.
Por qué está bien	Tiene un resultado concreto, evidencia verificable y una relación directa con el cuidado de la vida.

Tres formulaciones que no son acciones

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 1

«Celebrar el día del estudiante.»

Por qué no	Es un evento puntual. Si no se relaciona con un resultado del Plan de Bienestar, no es una acción del plan.
Cómo quedaría bien	**Aumentar la participación de los estudiantes en los programas de bienestar con una agenda anual concertada y medición de la asistencia por programa.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 2

«Atender a los estudiantes que lo soliciten.»

Por qué no	Es la función permanente del servicio. No define un cambio ni una meta para 2027.
Cómo quedaría bien	**Reducir la cancelación de semestre con un programa de permanencia basado en las causas de deserción.**

NO ES UNA ACCIÓN · EJEMPLO 3

«Campaña de apagar luces.»

Por qué no	Es una pieza de comunicación, no una acción. Le falta el propósito, el seguimiento y la medición del cambio.
Cómo quedaría bien	**Construir una cultura ambiental en el área con campaña, enlace ambiental y medición de la apropiación.**

10

Necesidades por eje

Cada necesidad sirve a una acción y, por ella, a una meta del PDI

Primero se formula la acción y después se registra lo que ella requiere contratar. La justificación de la necesidad dice qué producto de la acción no podría lograrse sin la compra; esa justificación es la base de los estudios previos. Lo que el área hace con su propio personal de planta no es una necesidad.

Eje 1. Formación y pedagogía de calidad

Acción	Nombre	Necesidad (objeto)	Tipo	UNSPSC	Relación con la acción
AC27.13	Mejorar los resultados de las pruebas Saber PRO y TyT	Prestar servicios de entrenamiento en pruebas Saber PRO y TyT que incluyan simulacros y análisis de resultados por competencia.	Prestación de servicios	86132103	Sin el entrenamiento no se obtiene el producto «plan de preparación y simulacros aplicados».
AC27.10	Diseñar la hoja de ruta de la nueva oferta académica	Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de los documentos maestros de los programas nuevos.	Prestación de servicios profesionales	80111600	Los documentos maestros son el producto de la acción.
AC27.35	Alinear la formación en segunda lengua con el MCER	Adquirir licencias de una plataforma virtual de aprendizaje de lenguas para los cursos virtuales.	Licencias y software	43231512	Sin la plataforma no se ofrecen los cursos virtuales.

Eje 2. Investigación y producción técnico científica

Acción	Nombre	Necesidad (objeto)	Tipo	UNSPSC	Relación con la acción
AC27.25	Consolidar alianzas con IES nacionales con potencial de patentes	Prestar servicios profesionales de asesoría en propiedad industrial para la redacción y radicación de dos solicitudes de patente.	Prestación de servicios profesionales	80111600	Sin la asesoría no se radican las solicitudes.
AC27.24	Aumentar la publicación en revistas nacionales indexadas	Adquirir licencias por suscripción de software de análisis de datos para los grupos de investigación.	Licencias y software	43231500	El análisis de datos es necesario para producir los artículos que la acción busca publicar.
AC27.30	Formalizar el Centro de Pensamiento	Adquirir impresoras 3D y escáneres para los proyectos del centro.	Adquisición de bienes	82141701	Los equipos permiten desarrollar los prototipos del plan de trabajo.

Eje 3. Extensión y proyección institucional

Acción	Nombre	Necesidad (objeto)	Tipo	UNSPSC	Relación con la acción
AC27.32	Diversificar y virtualizar el portafolio de educación continuada	Prestar servicios profesionales para el diseño instruccional y la virtualización de ocho cursos.	Prestación de servicios profesionales	80111600	Los cursos virtuales son el producto de la acción.
AC27.36	Asegurar la presencia institucional en los eventos priorizados	Contratar la inscripción y la logística de participación como expositor en ferias académicas.	Prestación de servicios	80141607	Sin la inscripción no hay participación en la feria.
AC27.37	Posicionar la oferta de extensión	Producir piezas audiovisuales y campañas digitales de la oferta de extensión.	Prestación de servicios	82101500	Las piezas son el producto de la campaña.

Eje 4. Transformación institucional

Acción	Nombre	Necesidad (objeto)	Tipo	UNSPSC	Relación con la acción
AC27.43	Consolidar la Fase II del SUIE	Adquirir el soporte y las actualizaciones del sistema de información para la integración de sus módulos.	Licencias y software	81112200	Sin soporte técnico no se integran los módulos.
AC27.40	Cerrar las brechas del Índice de Desempeño Institucional	Contratar la auditoría interna integral del sistema de gestión.	Prestación de servicios	84111603	La auditoría alimenta el plan de mejora por política.
AC27.47	Posicionar la marca ETITC	Contratar la medición de Top of Mind de universidades tecnológicas públicas.	Consultoría	80141500	La medición es la línea base de la acción.

Eje 5. Ampliación y modernización de la infraestructura

Acción	Nombre	Necesidad (objeto)	Tipo	UNSPSC	Relación con la acción
AC27.59	Modernizar talleres y laboratorios	Adquirir e instalar un durómetro universal para el laboratorio de ensayos de materiales.	Adquisición de bienes	41114611	El equipo es parte del plan de modernización priorizado.
AC27.60	Renovar el parque de computadores de apoyo académico	Adquirir computadores de escritorio para las salas de sistemas.	Adquisición de bienes	43211507	El bien es el producto mismo de la reposición.
AC27.50	Viabilizar el proyecto Calle 18	Contratar la consultoría para los estudios y diseños técnicos de la sede.	Consultoría	81101500	Los estudios y diseños son requisito de la licencia.

Eje 6. Cuidado por el bienestar y la vida

Acción	Nombre	Necesidad (objeto)	Tipo	UNSPSC	Relación con la acción
AC27.68	Implementar el Plan Institucional de Bienestar Integral	Prestar el servicio de área protegida para la atención prehospitalaria en todas las sedes.	Prestación de servicios	84131602	Hace parte de los ambientes seguros del plan de emergencias.
AC27.67	Reducir el consumo y operar el Sistema de Gestión Ambiental	Contratar los servicios especializados de recolección y gestión de residuos peligrosos.	Prestación de servicios	76121900	La gestión de residuos peligrosos es un producto del Sistema de Gestión Ambiental que la acción pone a operar.
AC27.65	Consolidar la infraestructura y la dotación para el bienestar	Adquirir elementos deportivos para las selecciones de bienestar.	Adquisición de bienes	53102717	La dotación es el producto de la acción.

Los códigos UNSPSC de los ejemplos son los que la Escuela registró en 2026 para objetos parecidos. Antes de usarlos, verifique en el clasificador que la denominación describa exactamente su objeto.

11

Lo que dice Colombia Compra Eficiente

Plan Anual de Adquisiciones y Clasificador de Bienes y Servicios

Colombia Compra Eficiente es la agencia nacional que define las reglas y herramientas de la compra pública. Su guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y su guía de codificación de bienes y servicios dejan cuatro mensajes para las entidades.

> **El plan es un instrumento de planeación.** Permite a la entidad identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios, y a los proveedores conocer con anticipación lo que la entidad va a comprar.

> **Cada necesidad lleva su código.** El Decreto 1082 de 2015 obliga a identificar los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas. Ese código es el mismo que usan el SECOP, los estudios previos, los pliegos y el Registro Único de Proponentes.

> **El plan se actualiza.** No obliga a la entidad a adquirir lo que registra, pero debe actualizarse por lo menos una vez al año y cada vez que cambien las necesidades. Se publica en la página web y en SECOP a más tardar el 31 de enero.

> **Se codifica con el mayor detalle posible.** De preferencia en el nivel de producto. Cuando un bien o servicio no tiene código, Colombia Compra Eficiente puede definir códigos adicionales a solicitud de la entidad.

Paso a paso para encontrar el código

1. Se abre el clasificador: operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios.
2. Se piensa en el bien o el servicio, no en la acción, y se escriben pocas palabras, sin artículos: «computador portátil», «servicios de aseo», «mantenimiento de ascensores».
3. Se usa el buscador por palabra clave. Si se conoce un código parecido, por ejemplo uno de los que la Escuela usó en 2026, se busca por código.
4. Si se prefiere navegar, se baja en orden por grupo, segmento, familia, clase y producto.
5. Se elige la denominación que mejor describa el objeto. El clasificador muestra su segmento, familia, clase y producto con el código y el nombre.
6. Se prefiere el producto (ocho dígitos sin ceros al final). Si el objeto agrupa varios productos de una misma clase, se usa la clase, que termina en 00.
7. Se registra el código en la columna F de la hoja Plan de Necesidades como número de ocho dígitos, sin espacios ni puntos. Un código por fila.
8. Se verifica que la alerta de consistencia de la fila diga OK.

Nivel	Dígitos	Ejemplo	¿Sirve?
Segmento	Dos primeros	`80000000`	No, es demasiado general
Familia	Cuatro primeros	`80110000`	No, sigue siendo general

Nivel	Dígitos	Ejemplo	¿Sirve?
Clase	Seis primeros, termina en 00	`80111600`	Sí, si no hay producto exacto
Producto	Los ocho dígitos	`80111601`	Sí, es el nivel preferido

La edición del clasificador que Colombia Compra Eficiente tiene implementada es la UNSPSC UNv260801, traducida al español. En la parte final de la página del clasificador se descargan la guía de codificación y la traducción completa, útiles para buscar sin conexión.

Manual elaborado por Fabián Ospina, profesional de Plan de Acción, Oficina Asesora de Planeación de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, como orientación para la formulación de la vigencia 2027. Fuentes: Plan de Desarrollo Institucional 2025 a 2032, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Institucional, Decreto 1082 de 2015 y lineamientos de Colombia Compra Eficiente sobre el Plan Anual de Adquisiciones y el Clasificador de Bienes y Servicios.